

Nom : Prénom :

Devoir commun de Mathématiques

Géométrie - Programmation - Statistiques - Calcul algébrique - Arithmétique

Durée de l'épreuve : 2 heures

Le sujet est composé de 5 pages.

- Toute réponse doit être parfaitement justifiée (sauf indication contraire dans la consigne).
- La qualité, la clarté de la rédaction et la maîtrise de la langue seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.
- Les exercices seront traités dans l'ordre de votre choix.
- L'emploi de la calculatrice est autorisé.
- **L'énoncé est à rendre avec la copie.** (Exercices 4 et 7 à compléter sur le sujet).

Barème des exercices :

Exercice	Nombre de points		Compétences
1		8	Calculer
2		12	Calculer
3		10	Chercher
4		16	
5		14	
6		28	Raisonner
7		12	Modéliser
Total		100	

Exercice 1 :**8 points**

Pour chacun des calculs ci dessous, on écrira toutes les étapes de calcul. Il ne sera attribué aucun points si la réponse n'est pas détaillée

1. Calculer A et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$A = \frac{5}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{7}{5}$$

2. Calculer B et donner le résultat en écriture scientifique.

$$B = \frac{210 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^5}{35 \times 10^4}$$

Exercice 2 :**12 points**

1. Monter que la décomposition en produit de facteurs premier de 288 et 224 est :

$$288 = 2^5 \times 3^2 \qquad 224 = 2^5 \times 7$$

2. Calculer le plus grand diviseur commun à 288 et à 224.

3. Écrire la fraction $\frac{288}{224}$ sous forme irréductible.

4. Un photographe doit réaliser une exposition en présentant ses œuvres sur des panneaux contenant chacun le même nombre de photos de paysages et le même nombre de portraits. Il dispose de 224 photos de paysages et de 288 portraits.

- Combien peut-il réaliser au maximum de panneaux en utilisant toutes les photos ?
- Combien chaque panneau contient-il de paysages et de portraits ?

Exercice 3 :**10 points**

Maxime et Claire sont célibataires, n'ont pas d'enfant et paient leur impôt séparément. Auraient-ils payé moins d'impôt s'ils étaient mariés (en payant ensemble un seul impôt) ? Expliquer clairement la démarche, en vous appuyant sur les documents joints et en détaillant les calculs.

**Doc 1 : Revenus imposables :**

- Maxime : 25 905 €
- Claire : 27 750 €

**Doc 2 : Nombre de parts N suivant la situation familiale :**

	Nombres de parts
Célibataire sans enfant	1
Couple sans enfant	2

**Doc 3 : Barème de l'impôt sur le revenu :**

R désigne le montant du revenu imposable (en euros) et N le nombre de parts.

Tranche du revenu net imposable (en euros)	Formule de calcul de l'impôt
jusqu'à 9 700	—
de 9 701 à 26 791	$0,14 \times R - 1\,358 \times N$
de 26 792 à 71 826	$0,3 \times R - 5\,644,56 \times N$
de 71 827 à 152 108	$0,41 \times R - 13\,545,42 \times N$
plus de 152 108	$0,45 \times R - 19\,629,74 \times N$

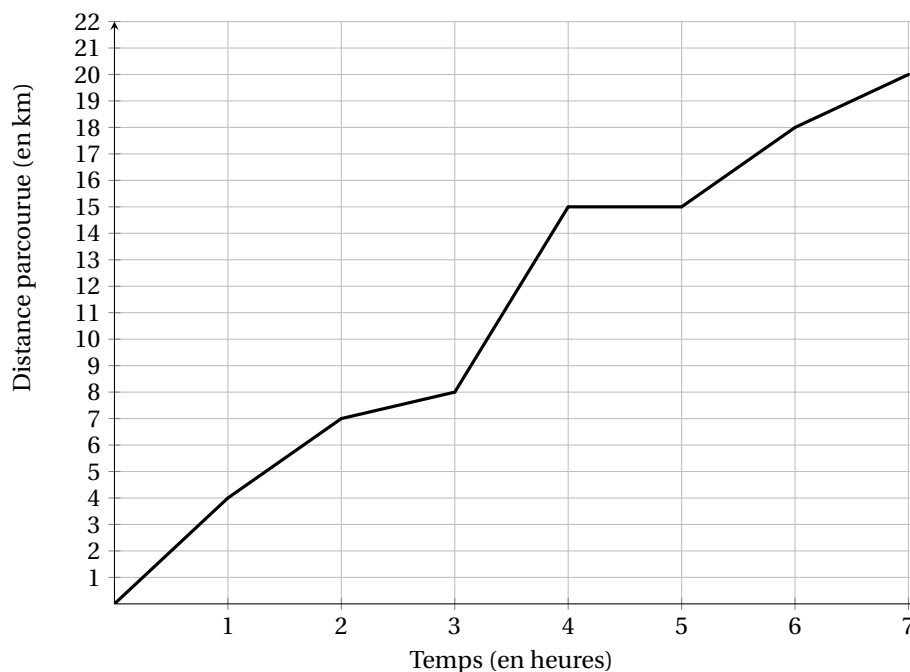
**Doc 4 : Aide au calcul**

- Le revenu imposable est l'ensemble des revenus, bénéfices et gains perçus pendant l'année.
- Le nombre de parts est un nombre qui intervient dans le calcul de l'impôt et qui dépend de la situation familiale (mariés, célibataire, avec ou sans enfant, ...)
- Pour un couple, le revenu imposable est la somme des revenus de chacun des partenaires.

Exercice 4 :**16 points**

Dans cet exercice, des traits sur le graphique pourront servir de justification aux différentes questions.

Une famille a effectué une randonnée en montagne. Le graphique ci-dessous donne la distance parcourue en km en fonction du temps en heures.



1. Ce graphique traduit-il une situation de proportionnalité? Justifier la réponse.
2. On utilisera le graphique pour répondre aux questions suivantes.
 - a. Quelle est la durée totale de cette randonnée?
 - b. Quelle distance cette famille a-t-elle parcourue au total?
 - c. Quelle est la distance parcourue au bout de 6h de marche?
 - d. Au bout de combien de temps ont-ils parcouru les 8 premiers km?
 - e. Que s'est-il passé entre la 4^e et la 5^e heure de randonnée?
3. Un randonneur expérimenté marche à une vitesse moyenne de 4km/h sur toute la randonnée. Cette famille est-elle expérimentée? Justifier la réponse.

Exercice 5 :**14 points**

Voici les résultats du brevet blanc de deux classes de 3^e du collège POUDLARD .

GRYFFONDOR :

8; 7; 12; 15; 15; 12; 18; 18; 11; 7; 8; 11; 7; 13; 10; 10; 6; 11

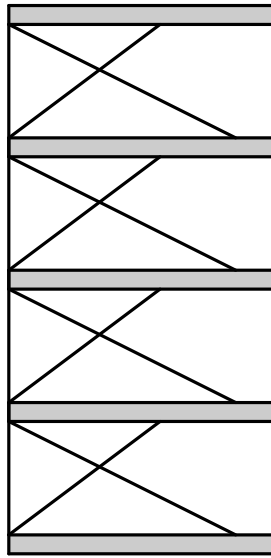
SERPENTARD : Le professeur Rogue a déjà rentré les notes de Serpentard dans un tableur :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Notes	7	8	9	12	13	16	18	19	Total	
2	Effectifs	4	3	2	1	4	1	2	1		

1. Quelle formule doit-on entrer en J2? Calculer ce total.
2. Calculer la moyenne de chacune de ces classes (arrondir au dixième).
3. Calculer pour chaque classe, le pourcentage d'élèves qui ont la moyenne (arrondir à l'unité).
Que constatez-vous?

Exercice 6 :**28 points**

Dans l'exercice suivant, les figures ne sont pas à l'échelle.



Plateau en bois
d'épaisseur 2cm

Figure 1

Un décorateur a dessiné une vue de coté d'un meuble de rangement composé d'une structure métallique et de plateaux en bois d'épaisseur 2cm, illustré par la figure 1.

Les étages de la structure métallique de ce meuble de rangement sont tous identiques et la figure 2 représente l'un d'eux.

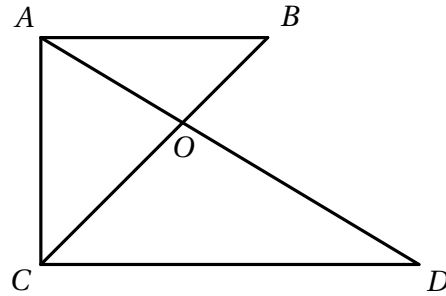


Figure 2

On donne :

- $OC = 48\text{cm}$; $OD = 64\text{cm}$; $OB = 27\text{cm}$; $OA = 36\text{cm}$ et $CD = 80\text{cm}$;
- les droites (AC) et (CD) sont perpendiculaires.

1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Montrer par le calcul que $AB = 45\text{cm}$.
3. Calculer la hauteur totale du meuble de rangement.

Exercice 7 :**12 points**

Une partie de l'exercice est à compléter sur le sujet.

Un supermarché propose une animation pour les clients :

Quand un client entre dans le magasin, un petit jeu sur tablette est présenté sous forme du programme scratch (avec comme lutin un chat) donné en **ANNEXE**

1. Compléter le tableau d'étape suivant avec 2 comme nombre choisi au départ?

Ligne	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	X	X						
Nombre	X	X	X					

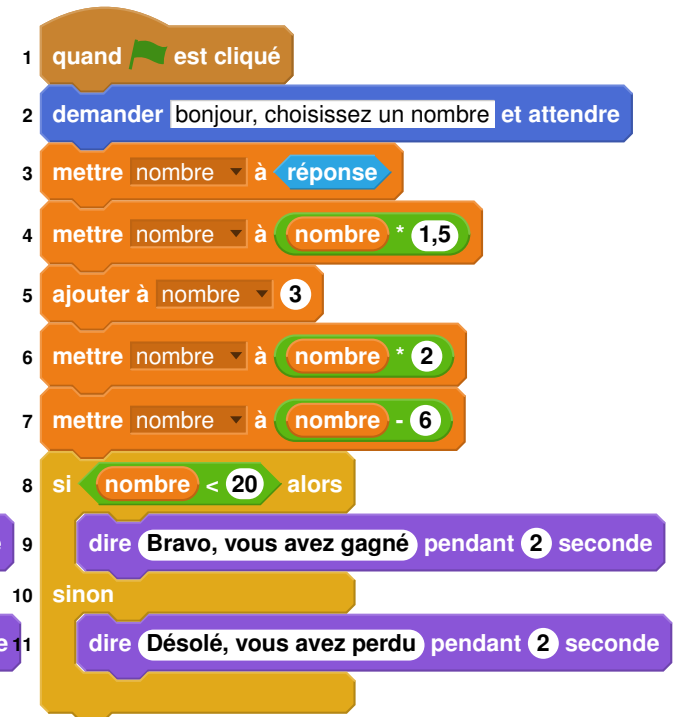
Que dira le chat à l'issue du programme?

2. Que dira le chat si la valeur choisie au départ est 7? Justifier la réponse.
3. En notant x le nombre de départ, montrer que le programme calcule simplement le triple du nombre choisi au départ.

ANNEXE : à coller sur votre copie



ANNEXE : à coller sur votre copie



ANNEXE : à coller sur votre copie



ANNEXE : à coller sur votre copie

